SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

数字排毒悖论下的自我疗愈与自我反噬：基于网易云音乐“深夜 EMO 模式”下收听时长累积效应及歌单熵值与大学生忧郁程度倒 U 型关系的非线性回归分析

爆爆轩 [1]

MC 跑酷熊出没研究中心

[1]狗熊岭，龙城，中国

本研究由六一八六二六基金资助（项目编号：HAONE618626618626）

ABSTRACT / 摘要 在“数字排毒”成为 Z 世代新兴生活方式的时代背景下，音乐流媒体平台因其算法推荐机制与情感陪伴属性，被大学生群体广泛用作情绪调节工具。然而，“越听越 emo”的普遍体验揭示了一个悖论：原本旨在自我疗愈的音乐消费，可能演变为情绪反噬的催化剂。本研究以网易云音乐为研究场域，采用混合研究方法，探究收听时长累积效应及歌单熵值（即歌单情感极性的混乱程度）与大学生忧郁程度之间的关系。通过对 412 名在校大学生的问卷调查与 30 名深度用户的访谈分析，本研究发现：收听时长与忧郁程度呈现显著的倒 U 型关系——适度收听（日均 1.5-3 小时）伴随最低忧郁水平，而过长收听（日均>4 小时）则导致忧郁程度反弹上升；同时，歌单熵值（情感混杂度）与忧郁程度呈负相关，即歌单情感越纯粹（低熵值），尤其是高浓度悲伤歌单，忧郁程度越高。研究进一步揭示了“深夜 EMO 模式”的累积效应机制：在 23:00-3:00 时段收听悲伤音乐，会产生“情绪浸泡—认知窄化—反刍强化”的连锁反应，最终使自我疗愈异化为自我反噬。本研究为理解数字时代的情绪调节悖论提供了实证基础，也为大学生健康使用音乐平台提出了实践建议。

INDEX TERMS / 关键词 数字排毒悖论；网易云音乐；深夜 EMO 模式；收听时长；歌单熵值；忧郁程度；倒 U 型关系

1.INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景：数字排毒时代的悖论性生存

深夜两点，手机屏幕的冷光映着无数未眠的脸。拇指机械地上滑，悲伤的旋律在耳机中循环，又一个小时消失于“网抑云”的深海中。这是当代大学生再熟悉不过的场景——我们清醒地活着，却被数字内容麻醉般失去了对时间的感知。近年来，“数字排毒”（DIGITAL DETOX）成为全球范围内的新兴生活方式潮流。从硅谷精英的静修营到 Z 世代的“发呆挑战”，年轻人开始尝试通过各种方式摆脱数字干扰，重获注意力与内心平静。然而，正如《白莲花度假村》所揭示的荒诞图景：人们豪掷千金住进无 WI-FI 木屋，却在凌晨偷连卫星网络；以“戒瘾”之名喂养更大的瘾。这种“数字排毒悖论”——用表演性断网换取社交货币，以逃离数字之名更深地卷入数字世界——构成了当代人最拧巴的生存困境。在此背景下，音乐流媒体平台因其独特的情绪调节功能，成为大学生应对学业压力与情感困扰的主要数字工具。网易云音乐凭借其精准的算法推荐、丰富的情绪歌单以及“评论区文化”，被年轻用户亲切地称为“网抑云”或“网愈云”——既是被治愈的场所，也是被反噬的空间。

1.2 问题的提出：为何“越听越 EMO”？

日常经验与初步访谈均揭示了一个普遍现象：许多大学生在情绪低落时选择打开网易云音乐，播放悲伤的歌单，试图通过音乐实现情绪宣泄与自我疗愈。然而，经过数小时的沉浸式收听，他们往往发现自己的情绪不仅没有好转，反而陷入更深的忧郁——这就是所谓的“越听越 EMO”效应。这一现象引发了本研究的核心问题：音乐消费究竟是在进行“数字排毒”，还是在制造“数字中毒”？具体而言：（1）收听时长的累积如何影响忧郁程度，是否存在一个“最优收听区间”？（2）歌单的情感构成——是纯粹悲伤还是悲喜混杂——对情绪调节效果有何影

响？（3）“深夜 EMO 模式”（特指 23:00-3:00 时段收听悲伤音乐）为何成为情绪反噬的高发场景？

1.3 核心概念界定

数字排毒悖论：指个体试图通过数字媒介（如音乐平台）实现“排毒”（情绪调节、压力释放），却因过度使用或不当使用而陷入更深“中毒”（情绪恶化、依赖加重）的现象。该概念借用了塞帕博士（Cameron Sepah）提出的“多巴胺排毒”理念——通过限制高刺激行为打破即时满足依赖——但在本研究中强调其悖论性结果：数字排毒的努力本身成为新的问题源。

网易云音乐“深夜 EMO 模式”：操作化定义为用户在 23:00 至次日 3:00 期间，主动选择收听情感倾向偏负面的音乐，并伴随评论区浏览、情绪性评论发布等行为的复合型媒介使用模式。

收听时长累积效应：指连续多日/多周的音乐收听时长对情绪状态产生的叠加影响，区别于单次收听的即时效应。

歌单熵值：借用信息论中“熵”的概念，衡量歌单内部情感极性的混乱程度。高熵值歌单包含多种情感类型的歌曲（悲喜混杂），低熵值歌单则情感纯粹（如全为悲伤歌曲）。

忧郁程度：采用改编版贝克抑郁量表（BDI）简版测量的情绪状态，重点关注与音乐消费相关的情绪波动。

1.4 研究假设

基于上述问题，本研究提出以下假设：

H1：网易云音乐收听时长与大学生忧郁程度呈倒 U 型关系，即存在一个“最优收听区间”，低于或高于此区间的收听均伴随更高忧郁水平。

H2：歌单熵值与忧郁程度呈负相关，即歌单情感越纯粹（低熵值），忧郁程度越高。

H3：“深夜 EMO 模式”的收听时长对忧郁程度的预测力显著强于日间收听，且存在累积效应。

H4：数字排毒悖论在“高收听时长×低熵值×深夜时段”的交互条件下最为显著，表现为自我疗愈意图向自我反噬结果的转化。

2.Literature review/文献综述

2.1 音乐消费与情绪调节的理论基础

音乐作为情绪调节工具的研究已有较长历史。情绪管理理论（Mood Management Theory）指出，个体倾向于选择与当前情绪状态相匹配的音乐内容，以维持或调整情感平衡。这一理论为“深夜 EMO 模式”提供了合理解释：当大学生感到忧郁时，他们主动选择悲伤音乐，试图通过“共鸣—宣泄—释放”的路径实现情绪修复。然而，研究表明，音乐消费对情绪的影响并非单向度积极。索里卡利奥（Saarikallio）和埃尔基莱（Erkkilä）区分了七种音乐情绪调节策略，其中“沉浸式”策略（intensification）——即通过强化当前情绪来获得审美体验——可能与负面情绪的长期累积相关。当沉浸过度，音乐便从疗愈工具转变为反刍（rumination）的载体。

2.2 多巴胺、奖赏系统与“数字排毒”的科学基础

理解“数字排毒悖论”需要回到多巴胺的神经科学机制。多巴胺是一种与奖赏、动机和注意力密切相关的神经递质，它在控制运动、情绪、学习和奖赏机制中扮演关键角色。社交媒体、短视频、音乐流媒体等数字产品正是通过提供“多巴胺冲击”——即间歇性、不可预测的愉悦刺激——来捕获用户的注意力。塞帕博士提出的“多巴胺排毒”理念，本质是通过短期限制高刺激行为，帮助人们打破对即时满足的依赖，恢复对简单事物的感受力。然而，这一理念在传播过程中被简化为“完全远离愉悦”的极端禁欲主义，而其真正内核——基于认知行为疗法的习惯调整——反而被忽视。本研究将“数字排毒悖论”置于这一科学框架下审视：当大学生试图通过音乐进行情绪调节时，他们实际上是在用“数字刺激”对抗“数字疲劳”。如果这种刺激的剂量、时机或类型不当，原本的“排毒”努力就可能演变为“中毒”过程。

2.3 音乐特征与情绪反应的神经机制

神经科学研究为理解音乐情绪效应提供了生理学证据。朱嘉诚等学者的脑电研究表明，不同特征的音乐刺激会诱发差异化的脑电反应：升调版欢快乐曲诱发的积极情绪显著降低，而无论升调还是降调都会显著降低悲伤音乐诱发的悲伤情绪效应。这一发现提示：音乐的音调特征可以调节情绪体验的强度。更关键的是，研究发现在不同音调特征的音乐刺激下，受试者在 alpha、beta 频段表现出明显的大脑偏侧化特点，左半球脑动力更为活跃。这为“情绪浸泡—认知窄化”的机制提供了神经基础：长时间沉浸于悲伤音乐可能导致大脑特定区域的持续激活，进而强化负面情绪的神经通路。叶子的研究进一步揭示，流行音乐（平均评分 3.89）、古典音乐（2.97）和嘻哈音乐（2.13）是大学生群体中最受欢迎的音乐类型。同时，开放性人格特质与古典、流行、布鲁斯音乐的偏好存在显著正相关。这表明音乐偏好与心理特质之间存在系统性关联，为理解个体差异提供了线索。

2.4 “倒 U 型关系”在心理学中的应用

倒 U 型关系（INVERTED U-SHAPED RELATIONSHIP）是心理学中描述“最佳唤醒水平”的经典模型。耶克斯-多德森定律（YERKES-DODSON LAW）指出，唤醒水平与任务表现之间存在倒 U 型关系：过低或过高的唤醒均不利于表现，只有适度唤醒才能达到最佳状态。本研究将这一模型迁移至音乐消费领域，提出收听时长与忧郁程度之间同样存在倒 U 型关系。适度的音乐消费可能通过情绪宣泄、陪伴感获得、注意力转移等机制缓解忧郁；而过度的音乐消费则可能通过反刍强化、社交隔离、睡眠剥夺等机制加剧忧郁。

2.5 研究空白与本研究的创新点

综观既有研究，存在以下不足：（1）多数研究聚焦于单次音乐消费的即时情绪效应，缺乏对“累积效应”的考察；（2）对歌单构成（情感混杂度）的关注不足，未能区分“纯粹悲伤”与“悲喜交织”的不同影响；（3）“深夜 EMO 模式”作为大学生群体中普遍存在的文化现象，尚未得到系统研究；（4）数字排毒理念在音乐消费领域的应用仍是空白。本研究试图填补上述空白，通过引入“歌单熵值”“累积效应”“倒 U 型模型”等概念工具，构建一个整合性的分析框架，深入探究网易云音乐使用与大学生忧郁程度之间的复杂关系。

3.RESEARCH DESIGN /研究设计

3.1 研究对象

本研究于 2025 年 10—12 月在龙城市三所高校（龙城传媒大学、龙城大学、龙城工业大学）展开。采用分层随机抽样方法，按年级（大一至大四）和专业（文科、理科、工科、艺术）进行配额抽样，共回收有效问卷 412 份。样本构成如下：

性别：男性 198 人（48.1%），女性 214 人（51.9%）

年级：大一 104 人（25.2%），大二 108 人（26.2%），大三 106 人（25.7%），大四 94 人（22.8%）

网易云音乐使用频率：每日使用 342 人（83.0%），每周使用 3-5 次 58 人（14.1%），更低频率 12 人（2.9%）

3.2 研究方法

（1）问卷调查法

问卷包含以下部分：

基本信息：性别、年级、专业、家庭社会经济地位

网易云使用行为：日均收听时长、深夜（23:00-3:00）收听时长、常用歌单类型、评论区互动频率

歌单熵值测量：请受访者提供近一周最常收听的 3 个歌单，研究者依据歌单标题、歌曲列表及平台标签，采用五级李克特量表评定歌单的情感纯粹度（1=悲喜极度混杂，5=情感极度纯粹）

忧郁程度测量：改编版贝克抑郁量表（BDI）简版，包含 13 个项目，CRONBACH ‘S A=0.89

（2）深度访谈法

从问卷受访者中 PURPOSIVE SAMPLING 选取 30 名“高收听时长”（日均>3 小时）或“深夜 EMO 模式”典型用户进行半结构化访谈，每位访谈时长 45-90 分钟。访谈内容围绕：音乐使用的动机与场景、情绪变化的主观体验、“越听越 EMO”的具体经历、对“数字排毒”的认知与实践等。

（3）日志追踪法

选取 20 名典型用户进行为期 14 天的日记追踪，每日记录：收听时长、主要歌单类型、睡前情绪评分（1-10 分）、次日晨起情绪评分。共回收有效日志 260 份。

3.3 数据处理

采用 SPSS 26.0 进行描述性统计、PEARSON 相关分析、多元回归分析；采用 AMOS 24.0 进行路径分析；采用非线性回归模型拟合收听时长与忧郁程度的曲线关系。

4.RESULTS AND ANALYSIS/结果与分析

4.1 收听时长与忧郁程度的倒 U 型关系

描述性统计显示，受访者日均网易云音乐收听时长为 2.47 小时（SD=1.38），其中深夜时段（23:00-3:00）收听时长为 0.89 小时（SD=0.71）。

为检验 H1，我们将日均收听时长分为五组：<1 小时、1-2 小时、2-3 小时、3-4 小时、>4 小时，计算各组的平均忧郁程度得分。结果如表 1 所示：

表 1 不同收听时长组的忧郁程度比较

日均收听时长	样本量	忧郁程度均值	标准差
<1小时	68	18.42	5.21
1-2小时	112	15.37	4.86
2-3小时	126	14.28	4.93
3-4小时	74	16.85	5.42
>4小时	32	21.63	6.17

进一步进行非线性回归分析，拟合二次曲线模型，结果显示收听时长的平方项对忧郁程度具有显著预测作用（B=0.34，P<0.01），模型 R^2=0.21。曲线拐点出现在日均收听 2.3 小时处。这意味着：当收听时长低于 2.3 小时时，随着收听增加，忧郁程度下降；但当收听时长超过 2.3 小时后，继续增加收听反而导致忧郁程度上升。H1 得到验证。

4.2 歌单熵值的主效应与调节效应

歌单熵值的描述性统计显示：低熵值（情感纯粹）歌单占比 31.6%，中熵值（轻度混杂）占比 45.4%，高熵值（悲喜混杂）占比 23.0%。

PEARSON 相关分析显示，歌单熵值与忧郁程度呈显著负相关（R=-0.28，P<0.01），即**歌单情感越纯粹（低熵值），忧郁程度越高。H2 得到验证。

4.3 “深夜 EMO 模式”的累积效应

将收听时段区分为“深夜”（23:00-3:00）与“日间”，分别计算其与忧郁程度的相关性。结果显示：深夜收听时长与忧郁程度的相关系数（R=0.41，P<0.001）显著高于日间收听时长（R=0.18，P<0.05）。H3 得到验证。

4.4 数字排毒悖论的交互检验

为检验 H4，我们将样本按“收听时长”（高/低）、“歌单熵值”（低/高）、“深夜时段占比”（高/低）三个维度进行交叉分组，比较各组忧郁程度的差异。结果如表 3 所示：

收听时长	歌单熵值	深夜占比	样本量	忧郁程度均值	差异检验
高	低	高	38	24.37	参照组
高	低	低	29	19.84	p<0.05
高	高	高	24	18.26	p<0.01
低	低	高	31	17.93	p<0.01
低	高	低	42	13.85	p<0.001

数据显示，“高收听时长×低熵值×高深夜占比”组合的忧郁程度最高（24.37 分），显著高于其他任何组合。这正是数字排毒悖论的典型表征：以自我疗愈为初衷的音乐消费，在“时长过长+歌单太纯+时段太晚”的三重加持下，反而制造了最严重的情绪困扰。

访谈中，受访者小陈（女，22 岁，大四）的描述呼应了这一模式：

“考研那段时间压力特别大，每天晚上图书馆关门回来，就戴着耳机听《起风了》这种歌。开始觉得挺治愈的，有人懂我的辛苦。但后来越听越觉得绝望，好像整个世界都在告诉我‘你不行’。可我又戒不掉，不听更焦虑，听了更 EMO……这就是你说的悖论吧？”

4.5 机制分析：从自我疗愈到自我反噬

结合量化数据与访谈资料，本研究归纳出“深夜 EMO 模式”导致自我反噬的三重机制：

第一，情绪浸泡与阈限升高。长时间浸泡在悲伤音乐中，会导致情绪阈限的适应性升高——原本能带来愉悦的歌曲逐渐失效，需要更强烈的悲伤刺激才能获得同样的情绪共鸣。这类似于多巴胺耐受的形成机制。

第二，认知窄化与反刍强化。深夜时段本就是认知控制能力下降的时段，此时反复聆听悲伤歌曲，容易触发反刍思维——对负面情绪的反复咀嚼与放大。受访者普遍反映，深夜听歌时会“越想越多”“把小事放大”。

第三，睡眠剥夺与情绪调节能力下降。深夜收听侵占睡眠时间，而睡眠剥夺已被大量研究证实会损害情绪调节能力。追踪数据显示，深夜收听时长与次日晨起情绪评分呈显著负相关（R=-0.43，P<0.001），且这种影响具有累积性。

5.CONCLUSIONS / 结论

5.1 主要结论

本研究通过对 412 名大学生的问卷调查与 30 名深度用户的访谈分析，得出以下主要结论：

第一，收听时长与忧郁程度呈现倒 U 型关系。日均收听 2.3 小时是“最优区间”，低于此区间则收听不足（未能发挥音乐的疗愈功能），高于此区间则收听过度（导致情绪反噬）。这一发现为“适度使用”原则提供了实证支持。

第二，歌单熵值显著调节收听效果。情感纯粹的歌单（低熵值）伴随更高的忧郁程度，而情感混杂的歌单（高熵

值）具有一定的情绪缓冲作用。这意味着“多元化”不仅是投资的智慧，也是情绪管理的智慧。

第三，“深夜 EMO 模式”具有显著的累积效应。深夜时段收听悲伤音乐，会产生“情绪浸泡—认知窄化—反刍强化—睡眠剥夺”的连锁反应，使单次收听的情绪代价逐日叠加。

第四，数字排毒悖论在“高收听时长×低熵值×高深夜占比”的条件下最为显著。那些最努力通过音乐进行“自我疗愈”的用户——听得最多、歌单最纯粹、熬夜最晚——反而陷入了最深的情绪困扰。

5.2 理论贡献

本研究的理论贡献主要体现在以下方面：

第一，将“倒 U 型模型”引入音乐消费研究，丰富了情绪调节理论的应用边界。以往研究多关注线性关系，本研究揭示了非线性关系的存在及其机制。

第二，提出并验证了“歌单熵值”这一概念工具，为理解歌单构成的情感效应提供了量化指标。

第三，系统阐释了“数字排毒悖论”在音乐消费领域的具体表现与形成机制，为数字时代的心理健康研究提供了新视角。

第四，整合了神经科学（多巴胺机制、脑电研究）、认知心理学（反刍思维）、传播学（使用与满足）等多学科视角，构建了跨学科的分析框架。

5.3 实践启示

基于研究发现，本研究为大学生健康使用音乐平台提出以下建议：

对个体用户而言：

控制总时长：将日均收听控制在 2-3 小时的“黄金区间”内，避免过度沉浸。

优化歌单构成：有意识地构建“情感混杂”歌单，在悲伤中混入欢快、平静、激昂等多种情绪元素，避免单一情绪的持续强化。

警惕深夜时段：23:00 后尽量选择轻音乐、纯音乐或中性情绪的音乐，避免触发“深夜 EMO 模式”的连锁反应。

设置收听边界：可以借鉴认知行为疗法的思路，设定“收听实验期”，记录情绪变化，识别自己的“危险模式”。

对平台运营者而言：

优化推荐算法：当系统检测到用户在深夜时段连续收听悲伤歌单时，可适当插入中性或积极情绪的音乐，打破情绪闭环。

增加健康提示：在深夜时段、连续长时间收听等场景下，推送“适时休息”的温和提醒。

开发情绪管理功能：提供歌单熵值可视化、情绪收听周报等功能，帮助用户自我觉察。

5.4 研究局限与未来展望

本研究存在以下局限：

第一，样本局限于龙城市三所高校，结论的外部效度有待检验。未来可扩展至不同城市、不同类型高校，甚至进行跨国比较。

第二，忧郁程度的测量依赖自陈量表，可能受社会赞许性、回忆偏差等因素影响。未来可引入生理指标（如皮肤电、心率变异性）进行多模态测量。

第三，研究设计为横截面与短期追踪，未能揭示长期（如半年以上）的累积效应。未来可开展纵向追踪研究。

第四，对“歌单熵值”的操作化仍需细化，未来可借助自然语言处理技术对歌单歌曲的歌词情感进行自动化分析，提高测量的精确性。

5.5 结语

深夜两点，当手机屏幕的冷光再次映照未眠的脸庞，当熟悉的悲伤旋律再次在耳机中循环，我们或许需要停下来问自己：此刻的音乐，是在为我疗伤，还是在为我制造新的伤口？

数字排毒悖论提醒我们：最温柔的解药，也可能成为最隐蔽的毒药。真正的数字排毒，不是简单地“放下手机”，而是学会在数字洪流中保持清醒的自我觉察；不是彻底拒绝数字刺激，而是找到“适度”的艺术——在愉悦与克制之间寻找平衡，在连接与独处之间把握分寸，在沉浸与抽离之间灵活切换。

正如《白莲花度假村》所揭示的：我们越是声嘶力竭地呐喊“离线”，越可能在下个镜头里，成为自己最讽刺的表情包。而真正的解药，或许就藏在那看似简单的智慧里：听歌可以，但别忘了适时摘下耳机，听听自己内心的声音。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢网易云音乐在我 SHITTING 时的陪伴

REFERENCES

[1] 澎湃新闻. 数字排毒静修：一场现代人的“白莲花式”自我救赎[EB/OL]. (2025-05-28). https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_30884967.

[2] Ye Z. Deep learning models were used to analyze the relationship between music preference and radiability psychology characteristics[J]. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, 2024, 9(1).

[3] 朱嘉诚, 李颖洁. 基于去趋势波动分析的不同特征音乐刺激下脑电特性[J]. 上海大学学报(自然科学版), 2021.

[4] 澎湃新闻. 多巴胺排毒：迷思、误解与现实的路径[EB/OL]. (2025-05-14). https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_30815130.

[5] 壹心理. 多巴胺排毒：一场被误解的自我救赎[EB/OL]. (2025-05-15). https://m.xinli001.com/info/100499464.

[6] Julia J, Supriyadi T, Sobirjonovna U M, et al. Music consumption patterns and their relationship with emotional well-being among university students[J]. Personality and Individual Differences, 2025.

[7] 浙江日报. 来一场对抗“数字麻醉”的练习[N]. 2026-01-17.

[8] Saarikallio S, Erkkilä J. The role of music in adolescents ‘ mood regulation[J]. Psychology of Music, 2007, 35(1): 88-109.

[9] Zillmann D. Mood management: Using entertainment to full advantage[M]//Communication, social cognition, and affect. Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1988: 147-171.

[10] 杨斐榕. 数字时代的注意力危机与自我重建